# ドライブのトラブルシューティング

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_troubleshoot_remove_failed_drives.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ドライブのトラブルシューティング . . . . . 1
を参照してください。 . . . . . 1
クラスタから障害ドライブを削除します . . . . . 1
基本的な MDSS ドライブのトラブルシューティング . . . . . 2
MDSS ドライブを追加します . . . . . 3
MDSS ドライブを削除します . . . . . 4

# ドライブのトラブルシューティング

障害が発生したソリッドステートドライブ（ SSD ）を、交換用ドライブに交換できます。SolidFire ストレージノードの SSD はホットスワップ対応です。SSD で障害が発生した疑いがある場合は、ネットアップサポートに障害の検証を依頼し、指示に従って正しい解決策の手順を実行してください。ネットアップサポートは、サービスレベルアグリーメントに従って、交換用ドライブを入手する方法についてもアドバイスします。

ここでのホットスワップ対応とは、障害が発生したドライブをアクティブなノードから取り外し、ネットアップの新しい SSD ドライブと交換できることを意味します。アクティブなクラスタで障害が発生していないドライブを取り外すことは推奨されません。

障害が発生したドライブをただちに交換できるように、ネットアップサポートから提案されたオンサイトスペアを用意しておく必要があります。

> テストの目的でノードからドライブを引き抜いてドライブ障害をシミュレートする場合は、 30 秒待ってからドライブスロットにドライブを再挿入してください。

ドライブで障害が発生すると、 Double Helix によって、そのドライブ上のデータがクラスタ内の残りのノードに再配分されます。Element ソフトウェアでは、データの 2 つのコピーが同じノード上に保存されることはないため、同じノードで複数のドライブ障害が発生しても問題は使用されません。ドライブで障害が発生すると、次のイベントが発生します。

- データはドライブから移行されます。
- ドライブの容量だけクラスタ全体の容量が減少します。
- Double Helix データ保護機能により、データの有効なコピーが 2 つ確保されます。

> SolidFire ストレージシステムでは、データの移行に必要なストレージ容量を確保できなくなる場合、ドライブの削除はサポートされません。

## を参照してください。

- クラスタから障害ドライブを削除します
- 基本的な MDSS ドライブのトラブルシューティング
- MDSS ドライブを削除します
- "SolidFire ストレージノードのドライブの交換"
- "H600S シリーズストレージノードのドライブの交換"
- "H410S および H610S ハードウェアの情報"
- "SF シリーズハードウェアの情報"

## クラスタから障害ドライブを削除します

ドライブの自己診断によりドライブで障害が発生したことがノードに通知された場合、

あるいはドライブとの通信が 5 分半以上停止した場合、 SolidFire システムはドライブを障害状態にします。障害ドライブのリストが表示されます。障害が発生したドライブは、 NetApp Element ソフトウェアの障害ドライブリストから削除する必要があります。

ノードがオフラインの場合、 * Alerts * list のドライブは * blockバ ジ * と表示されます。ノードを再起動し、ノードとそのドライブが 5 分半以内にオンラインに戻った場合、ドライブは自動的に更新されてアクティブドライブに戻ります。

1. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * を選択します。
2. [Failed （失敗） ] をクリックして、障害が発生したドライブのリストを表示します。
3. 障害が発生したドライブのスロット番号をメモします。

   この情報は、障害が発生したドライブをシャーシ内で特定する際に必要になります。

4. 次のいずれかの方法で障害ドライブを削除します。

| オプション | 手順 |
|---|---|
| 個々のドライブを削除する場合 | a. 削除するドライブの * アクション * をクリックします。<br>b. [ 削除（ Remove ） ] をクリックします。 |
| 複数のドライブを削除する | a. 削除するドライブをすべて選択し、 * Bulk Actions * をクリックします。<br>b. [ 削除（ Remove ） ] をクリックします。 |

# 基本的な **MDSS** ドライブのトラブルシューティング

一方または両方のメタデータドライブ（またはスライスドライブ）で障害が発生した場合は、そのドライブをクラスタに戻すことでドライブをリカバリできます。このリカバリ処理は、ノードで MDSS 機能がすでに有効になっている場合に NetApp Element UI で実行できます。

ノード内の一方または両方のメタデータドライブで障害が発生すると、スライスサービスがシャットダウンし、両方のドライブのデータがノードの別のドライブにバックアップされます。

以下は、想定される障害のシナリオと、問題を修正するための基本的な推奨事項です。

## システムスライスドライブに障害が発生した

- このシナリオでは、スロット 2 が検証され、使用可能な状態に戻ります。
- スライスサービスをオンラインに戻す前に、システムスライスドライブにデータを再度読み込む必要があります。
- システムスライスドライブを交換し、システムスライスドライブが使用可能になったらシステムスライス

ドライブとスロット 2 のドライブを同時に追加します。

> スロット 2 のドライブをメタデータドライブとして単独で追加することはできません。両方のドライブを同時にノードに戻す必要があります。

### スロット **2** に障害が発生した

- このシナリオでは、システムスライスドライブが検証され、使用可能な状態に戻ります。
- スロット 2 をスペアと交換し、スロット 2 が使用可能になったらシステムスライスドライブとスロット 2 のドライブを同時に追加します。

### システムスライスドライブとスロット **2** に障害が発生した

- システムスライスドライブとスロット 2 の両方をスペアドライブと交換します。両方のドライブが使用可能になったら、システムスライスドライブとスロット 2 のドライブを同時に追加します。

### 処理の順序

- 障害が発生したハードウェアドライブをスペアドライブと交換します（両方のドライブに障害が発生した場合は、両方とも交換します）。
- ドライブにデータが再度読み込まれて available 状態になったら、ドライブをクラスタに戻します。

### 検証処理

- スロット 0 （または内部）とスロット 2 のドライブがアクティブドライブのリストでメタデータドライブとして識別されていることを確認します。
- スライスの分散がすべて完了した（イベントログに moving slices メッセージが表示されなくなって 30 分以上経過した）ことを確認します。

### を参照してください。

MDSS ドライブを追加します

# MDSS ドライブを追加します

スロット 2 のブロックドライブをスライスドライブに変換することで、 SolidFire ノードに 2 つ目のメタデータドライブを追加できます。そのためには、 Multi-Drive Slice Service （ MDSS ；マルチドライブスライスサービス）機能を有効にします。この機能を有効にする場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

スライスドライブを available 状態にするためには、障害が発生したドライブを新しいドライブまたはスペアドライブと交換する必要があります。スロット 2 のドライブを追加する際、システムスライスドライブを同時に追加する必要があります。スロット 2 のスライスドライブを単独で、またはシステムスライスドライブを追加する前に追加しようとすると、エラーが発生します。

1. [* クラスタ **>** ドライブ *] をクリックします。
2. 使用可能なドライブのリストを表示するには、 * Available * をクリックします。

3. 追加するスライスドライブを選択します。
4. [ 一括操作 * ] をクリックします。
5. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。
6. ドライブが追加されたことを「 * Active Drives * 」（アクティブドライブ * ）タブで確認します。

# MDSS ドライブを削除します

マルチドライブスライスサービス（ MDSS ）のドライブを削除できます。この手順は、ノードに複数のスライスドライブがある場合にのみ適用されます。

> システムスライスドライブとスロット 2 のドライブで障害が発生すると、システムによってスライスサービスがシャットダウンされ、ドライブが削除されます。障害が発生していない状況でドライブを削除する場合は、両方のドライブを同時に削除する必要があります。

1. [* クラスタ **>** ドライブ *] をクリックします。
2. [Available * drives] タブで ' 削除するスライス・ドライブのチェック・ボックスをクリックします
3. [ 一括操作 * ] をクリックします。
4. [ 削除（ Remove ） ] をクリックします。
5. 操作を確定します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.